

PUC MINAS — ICEI

Plataforma Integrada de Gestão e Agendamento de Monitorias

Trabalho Interdisciplinar 2

EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO

- Bernardo Gabriel de Oliveira Fonseca Saldanha
- Bernardo Martins Takahashi Arruda
- Eduardo Pires de Moraes
- João Victor Miranda Dorneles

Contexto do Problema & Alinhamento com ODS

DESORGANIZAÇÃO NAS MONITORIAS

- **Cenário Atual:** Informações dispersas em redes sociais (WhatsApp), planilhas e avisos informais.
- **Gargalo em Provas:** Picos de demanda causam sobrecarga para os monitores.
- **Impacto nos Alunos:** Dificuldade para localizar horários, salas e arquivos de apoio.
- **Impacto nos Monitores:** Falta de controle de horas prestadas e assédio de mensagens em horários pessoais.
- **Impacto na Gestão:** Ausência de relatórios unificados de engajamento e presença.

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

ODS 4 — Educação de Qualidade

Garantir o acesso inclusivo e equitativo à educação. A plataforma elimina barreiras de acesso às monitorias, oferecendo suporte contínuo para a redução da retenção e evasão acadêmica.

ODS 9 — Indústria, Inovação e Infraestrutura

Fomentar a inovação e modernizar a infraestrutura acadêmica digital da instituição, substituindo processos informais por uma solução tecnológica integrada e eficiente.

Pesquisa Empírica, Matriz CSD & Stakeholders

ENTREVISTAS QUALITATIVAS

- **Canais:** Uso massivo do WhatsApp sem qualquer padronização ou registro.
- **Formatos:** Preferência por atendimento presencial para dúvidas complexas e remoto para dúvidas pontuais.
- **Principal Dificuldade:** Falta de divulgação das aulas revisionais e desinformação sobre os horários.

MATRIZ CSD

- **Certeza:** A comunicação atual entre alunos e monitores é ineficiente e desorganizada.
- **Dúvida:** Qual será o nível exato de adesão entre o modelo 100% remoto vs. presencial?
- **Suposição:** A universidade exigirá validação por e-mail institucional e integração com o sistema acadêmico.

MAPA DE STAKEHOLDERS

- **Fundamentais:** Alunos (usuários finais) e Monitores (prestadores de atendimento).
- **Importantes:** Professores das disciplinas e Coordenação do Curso.
- **Influenciadores:** Secretaria Acadêmica e Diretoria do ICEI.

Mapeamento de Personas do Projeto

ALUNO

Nathan B. Kalic

19 anos | Ciência da Computação

- **Perfil:** Focado em sala de aula, esforçado, fica inseguro quando a matéria acumula.
- **Objetivos:** Agendamento rápido de aulas e fácil acesso aos avisos de monitoria.
- **Dores:** Falta de divulgação de horários e ausência de confirmação do atendimento.

MONITOR

Mateus F. Viggiani

21 anos | Monitor de Programação

- **Perfil:** Analítico, organizado e reservado. Valoriza a eficiência do seu tempo.
- **Objetivos:** Centralizar dúvidas em um só canal e organizar sua grade semanal.
- **Dores:** Mensagens em redes pessoais e dificuldade para comprovar horas.

ALUNO / TRABALHADOR

João Pedro Alves

20 anos | Estudante e Assistente

- **Perfil:** Rotina corrida conciliando trabalho, estudo e compromissos.
- **Objetivos:** Visualizar horários em local único e tirar dúvidas remotamente.
- **Dores:** Pouco tempo livre para aguardar em filas presenciais.

Proposta de Valor Integrada & Solução Padronizada

PROPOSTA DE VALOR PARA O ALUNO

Alívio das Dores:

Fim da incerteza sobre horários e locais; eliminação de filas e deslocamentos desnecessários.

Geradores de Ganhos:

Centralização de informações, agendamento prévio com confirmação e acesso fácil a materiais de estudo.

Solução Entregue:

Portal unificado com busca por disciplina, avisos automáticos e suporte às modalidades presencial e remota.

PROPOSTA DE VALOR PARA MONITOR E CURSO

Alívio das Dores:

Fim de contatos em redes pessoais e eliminação do preenchimento manual de relatórios de horas.

Geradores de Ganhos:

Organização automatizada da agenda semanal e controle prévio das dúvidas cadastradas pelos alunos.

Solução Entregue:

Painel de gestão para monitores, canal unificado de atendimento e relatórios de presença automatizados para os professores.

Histórias de Usuário (User Stories)

PERSPECTIVA DOS ALUNOS

- Como aluno, quero agendar um horário de monitoria com antecedência para garantir atendimento sem filas.
- Como aluno, quero enviar dúvidas por mensagem ao monitor para tirar questões sem precisar ir presencialmente.
- Como aluno, quero acessar os materiais disponibilizados pelos monitores para revisar o conteúdo antes das provas.

PERSPECTIVA DOS MONITORES

- Como monitor, quero cadastrar e editar meus horários de atendimento semanal para que os alunos saibam minha disponibilidade.
- Como monitor, quero visualizar a lista de alunos agendados e dúvidas para me preparar antes dos atendimentos.
- Como monitor, quero registrar a presença dos alunos e gerar relatórios mensais para comprovação de horas.

PERSPECTIVA DOS PROFESSORES

- Como professor, quero cadastrar os monitores da disciplina para associá-los formalmente no início do semestre.
- Como professor, quero solicitar tópicos específicos para aulas revisionais para alinhar o conteúdo com as provas.

Especificação de Requisitos do Sistema

REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)

- **RF-01 Contato com Monitores:** Permitir troca de mensagens diretas entre aluno e monitor.
- **RF-02 Acesso à Informação:** Exibir horários, locais, disciplinas e aulas revisionais.
- **RF-03 Divulgação:** Enviar notificações alertando sobre horários disponíveis.
- **RF-04 Centralização de Conteúdos:** Diretório unificado por disciplina para arquivos e listas.
- **RF-05 Disparo Multicanal:** Comunicados e lembretes por e-mail e canais oficiais.
- **RF-06 Cadastro Individual:** Registro de usuários, perfil e controle de presenças.

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF)

- **RNF-01 Responsividade:** Interface adaptada para smartphones, tablets e desktops.
- **RNF-02 Disponibilidade:** Sistema operando 24 horas por dia, 7 dias por semana.
- **RNF-03 Tempo Real:** Sincronização instantânea de horários e avisos de sala.
- **RNF-04 Integração Multiplataforma:** Envio de avisos via e-mail e canais integrados.
- **RNF-05 Validação de Perfil:** Autenticação via e-mail institucional PUC Minas.
- **RNF-06 Armazenamento:** Suporte a upload de arquivos até 20MB por disciplina.

Priorização de Requisitos (Matriz MoSCoW)

OBRIGATÓRIOS (MUST HAVE)

- RF-01 Contato com Monitores | RF-02 Acesso à Informação
- RNF-01 Responsividade | RNF-02 Disponibilidade 24/7
- RNF-03 Atualização em Tempo Real

IMPORTANTES (SHOULD HAVE)

- RF-04 Centralização de Conteúdos | RF-05 Disparo Multicanal
- RF-06 Cadastro Individual | RNF-06 Armazenamento
- RNF-07 Gerenciamento de Espaço

DESEJÁVEIS (COULD HAVE)

- RF-07 Tópicos e Anexos Temporários
- RNF-04 Integração Multiplataforma
- RNF-05 Validação de Perfil via E-mail

OPCIONAIS (WOULD HAVE)

- RF-03 Divulgação Ampliada em Redes
- Módulos avançados de relatórios e métricas de desempenho

User Story Map & Roadmap de Entregas (Releases)

RELEASE 1 — MPV (MÍNIMO PRODUTO VIÁVEL)

- Cadastro e login com perfis diferenciados (Aluno e Monitor).
- Cadastro da grade de horários do monitor e consulta de locais de atendimento.
- Visualização/download de materiais básicos e comprovação automatizada de horas do monitor.

RELEASE 2 — EXPANSÃO E ENGAJAMENTO

- Agendamento prévio de horários, disparo de notificações multicanais e histórico de dúvidas.
- Diretório centralizado por disciplina organizado em pastas.

RELEASE 3 — REFINAMENTO E ANALYTICS

- Sincronização da agenda em tempo real, painel de métricas da turma e relatórios exportáveis.
- Envio de anexos temporários e prints durante os atendimentos.

CONCLUSÃO & PRÓXIMOS PASSOS

Transformando a Experiência de Monitoria na PUC Minas

- **Impacto Esperado:**

Otimização do tempo de alunos e monitores, eliminação de filas em épocas de prova e maior transparência pedagógica.

- **Ganhos de Gestão:**

Eliminação de processos manuais para contagem de horas e disponibilização de relatórios em tempo real para professores e coordenação.

- **Próxima Etapa:**

Desenvolvimento do protótipo funcional do MPV (Release 1) e validação com turmas piloto do ICEI.